

BÁO CÁO THỰC HÀNH: KỸ NĂNG PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để đánh giá hiệu quả của Prompt Engineering, báo cáo này lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến, gắn liền với chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin:

1. Tác vụ 1 - Tóm tắt một tài liệu học thuật: Tóm tắt mô hình bảo mật Zero Trust Architecture (ZTA) trong lĩnh vực An toàn thông tin. Mục tiêu là giúp sinh viên nắm bắt nhanh các nguyên lý cốt lõi của một hệ thống bảo mật phức tạp từ các tài liệu dài.
2. Tác vụ 2 - Giải thích một khái niệm phức tạp: Giải thích cơ chế Type Erasure trong Java Generics (Lập trình hướng đối tượng). Thách thức ở đây là AI phải diễn đạt được một khái niệm trừu tượng, hoạt động ngầm (under-the-hood) của compiler một cách dễ hiểu, có minh họa thực tế.
3. Tác vụ 3 - Tạo bộ câu hỏi ôn tập: Tạo bộ câu hỏi ứng dụng Thuật toán Dijkstra (Toán rời rạc). Tác vụ này đòi hỏi AI không chỉ đưa ra câu hỏi lý thuyết mà còn phải tự tạo ra được một đồ thị hợp lý và giải từng bước (step-by-step) để sinh viên đối chiếu.

II. XÂY DỰNG, THỬ NGHIỆM PROMPT VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU HỌC THUẬT (MÔ HÌNH ZERO TRUST)

- Prompt Cơ bản: "Tóm tắt mô hình Zero Trust."
- Prompt Cải tiến: "Hãy tóm tắt mô hình Zero Trust Architecture (ZTA). Cấu trúc bài tóm tắt thành các gạch đầu dòng bao gồm: định nghĩa, các nguyên tắc cốt lõi, và lợi ích so với mạng truyền thống."
- Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Formatting):

"Đóng vai một Chuyên gia An toàn thông tin. Hãy tóm tắt khái niệm 'Zero Trust Architecture (ZTA)' cho đối tượng là sinh viên năm 3 ngành CNTT. Yêu cầu định dạng đầu ra:

1. Tóm tắt ngắn gọn (dưới 50 từ).
2. 3 Nguyên lý cốt lõi (Core Principles) sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật (như micro-segmentation, least privilege).
3. Bảng so sánh ngắn (2 cột, 3 hàng) giữa ZTA và Mô hình bảo mật vành đai (Perimeter-based)."

Bảng so sánh kết quả Tác vụ 1:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ sâu thông tin	Chung chung, giống định nghĩa Wikipedia.	Đầy đủ ý chính, dễ đọc hơn.	Chuyên sâu, sử dụng đúng thuật ngữ chuyên ngành (least privilege).
Định dạng	Khối văn bản dài (text block).	Gạch đầu dòng rõ ràng.	Có cấu trúc phân tầng cực tốt, kèm cả bảng so sánh trực quan.
Tính ứng dụng	Chỉ để biết khái niệm.	Dùng để ôn tập nhanh.	Đạt chuẩn tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học.

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP (TYPE ERASURE TRONG JAVA GENERICS)

- Prompt Cơ bản: "Giải thích Type Erasure trong Java."
- Prompt Cải tiến: "Giải thích cơ chế Type Erasure của Generics trong Java OOP. Tại sao Java lại sử dụng cơ chế này và cho một ví dụ code minh họa."
- Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Chain-of-Thought):

"Đóng vai một Senior Java Developer đang review code cho thực tập sinh. Hãy giải thích khái niệm 'Type Erasure' trong Java Generics bằng phương pháp tư duy từng bước (Chain-of-thought):

- Bước 1: Nêu bối cảnh lịch sử (Tại sao Java cần tương thích ngược với code trước Java 5).
- Bước 2: Giải thích cách compiler dịch các kiểu Generic (ví dụ <T>) thành Object hoặc kiểu bound lúc biên dịch (compile-time).
- Bước 3: Cung cấp 2 đoạn code: 1 đoạn code viết bằng Generics và 1 đoạn code giả lập sau khi compiler thực hiện Type Erasure.
- Bước 4: Nêu một hạn chế thực tế do Type Erasure gây ra lúc runtime."

Bảng so sánh kết quả Tác vụ 2:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Mức độ hiểu	Trả về định nghĩa khô khan.	Có lý do và 1 đoạn code cơ bản.	Phân tích sâu sắc bản chất vấn đề từ góc độ trình biên dịch.
Sự liên kết logic	Rời rạc.	Tương đối mạch lạc.	Logic chặt chẽ (Chain-of-thought) dẫn dắt từ nguyên nhân gốc rễ đến kết quả và hạn chế.
Minh họa	Không có hoặc rất ngẫu nhiên.	Có code minh họa đơn giản.	Cung cấp code đối chiếu (Trước và sau khi compile) cực kỳ trực quan.

TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP (THUẬT TOÁN DIJKSTRA - TOÁN RỜI RẠC)

- Prompt Cơ bản: "Tạo bài tập về thuật toán Dijkstra."
- Prompt Cải tiến: "Tạo một bài tập tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán Dijkstra cho một đồ thị vô hướng có 5 đỉnh. Hãy cung cấp cả đáp án."
- Prompt Nâng cao (Áp dụng Role-prompting, Few-shot & Constraints):

"Đóng vai giảng viên môn Toán rời rạc. Hãy tạo một mini-test về thuật toán Dijkstra. Yêu cầu:

- 1 câu hỏi trắc nghiệm về đặc điểm của Dijkstra (trọng số âm).
- 1 bài tập tự luận: Đưa ra một ma trận kề cho đồ thị có hướng gồm 5 đỉnh (A, B, C, D, E). Yêu cầu tìm đường đi ngắn nhất từ A đến E.
- Đáp án bài tự luận phải được trình bày dưới dạng bảng cập nhật giá trị các đỉnh qua từng bước (step-by-step) giống như cách giải trên giảng đường. Ví dụ bảng đáp án mong muốn: Bước | Đỉnh đang xét | A | B | C | D | E | 0 | Khởi tạo | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |"

Bảng so sánh kết quả Tác vụ 3:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Tính chính xác	Thường sinh ra đồ thị lỗi hoặc không có lời giải.	Có bài tập và đáp án cuối cùng.	Đề bài chuẩn xác, đáp án có bảng step-by-step hoàn hảo.

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Kiểm soát đầu ra	Không kiểm soát được.	Khá tốt nhưng lời giải dạng text khó theo dõi.	Ép AI xuất ra đúng format bảng (few-shot), giúp sinh viên dễ dàng trace lỗi sai của bản thân.

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Từ kết quả thử nghiệm trên, có thể rút ra những nguyên nhân cốt lõi khiến prompt nâng cao mang lại hiệu quả vượt trội:

1. Cung cấp Context (Bối cảnh) & Role-prompting: Các LLM (như ChatGPT/Gemini) được huấn luyện trên một lượng dữ liệu khổng lồ. Khi dùng prompt cơ bản, AI phải tự "đoán" ngữ cảnh, dẫn đến câu trả lời mang tính đại trà. Việc gán vai (Ví dụ: "Senior Java Developer", "Giảng viên Toán rời rạc") giúp khoanh vùng "không gian ngữ nghĩa" (latent space), ép AI sử dụng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành phù hợp.
2. Kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT): Với các khái niệm phức tạp như Type Erasure, việc yêu cầu AI suy luận "từng bước một" giúp giảm thiểu ảo giác (hallucination). Thay vì cố gắng sinh ra một đáp án trực tiếp, AI được hướng dẫn xây dựng tiền đề trước, đảm bảo logic hệ thống và sâu sắc hơn.
3. Kỹ thuật Few-Shot & Cấu trúc hóa đầu ra: Ở prompt nâng cao, việc đưa ra một ví dụ về định dạng (như tạo bảng cập nhật Dijkstra) đóng vai trò là "mỏ neo". AI tuân thủ chặt chẽ ranh giới định dạng này, biến một khối văn bản lộn xộn thành một tài liệu học tập có tính ứng dụng tức thì.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên quá trình thử nghiệm, em đúc kết được bộ nguyên tắc CREATE để viết prompt hiệu quả trong học tập:

- C - Context (Bối cảnh): Luôn xác định bạn là ai, AI là ai và đối tượng mục tiêu của đầu ra là gì (VD: Giải thích cho sinh viên IT năm 3).
- R - Request (Yêu cầu rõ ràng): Tách bạch các yêu cầu bằng gạch đầu dòng thay vì viết một đoạn văn dài. Dùng các động từ mạnh (Tóm tắt, Phân tích, So sánh, Lập bảng).
- E - Examples (Ví dụ minh họa): Luôn cung cấp "Few-shot" (một ví dụ nhỏ về kết quả mong muốn) nếu cần AI xuất ra định dạng đặc thù (bảng biểu, code format).
- A - Ask & Adjust (Hỏi và Điều chỉnh): Prompt đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Cần thử nghiệm, xem AI hiểu sai ở đâu để thắt chặt các ràng buộc (Constraints) ở prompt tiếp theo.
- T - Thought-process (Quá trình tư duy): Sử dụng Chain-of-Thought ("Hãy giải thích từng bước", "Trình bày quy trình") để bắt AI suy luận logic đối với các môn khoa học tự nhiên và lập trình.

- E - Eliminate (Loại trừ): Rào trước các câu trả lời không mong muốn (VD: "Không sử dụng thuật ngữ quá phức tạp", "Không giải thích lại định nghĩa cơ bản").